

Predikcija Bitcoin cene korišćenjem multimodalnih dubokih neuronskih mreža

Boris Letić

(E2 126/2025)

Fakultet tehničkih nauka

Novi Sad, Srbija

letic.e2126.2025@uns.ac.rs

Bogdan Čiplić

(R2 28/2025)

Fakultet tehničkih nauka

Novi Sad, Srbija

ciplic.r228.2025@uns.ac.rs

Apstrakt - Ovaj rad predstavlja multimodalni sistem dubokog učenja za predikciju kratkoročnog kretanja cene Bitcoina integracijom analize sentimenta sa Tvitera i istorijskih vremenskih serija cena. Problem je formulisan dvojako, kao regresija (predikcija tačne cene za 24h, 48h i 7 dana) i kao klasifikacija (predikcija pravca: RAST, PAD, STABILNO), sa ciljem poboljšanja prediktivnih performansi na visoko volatilnom i šumovitom finansijskom tržištu. Sentiment grana koristi fino-podešeni (eng. *fine-tuned*) model BERT ("bert-base-uncased") sa delimičnim odmrzavanjem enkoderskih slojeva 8-11 za troklasnu klasifikaciju sentimenta kriptotvitovala, nakon čega GRU mreža generiše 64-dimenzionalne ugradbene vektore (eng. *embeddings*) pogodne za multimodalnu fuziju. Cenovne serije obrađuje LSTM mreža sa tehničkim indikatorima u grani za cenu. Fuzionni modul zasnovan na mehanizmu pažnje (*Multi-Head Attention*) spaja obe grane. Na skupu od 12.120 tvitova i 3.625 satnih opservacija Bitcoin cena za period januar-maj 2024. godine, odmrznuti BERT postiže 97,2% tačnosti, dok GRU i BiLSTM dostižu 97,9% tačnosti uz drastično manji broj parametara. Jednoslojni LSTM za cenu postiže $R^2=0,583$ na validacionom skupu. Međutim, rezultati pokazuju da je regresioni pristup stabilniji i pogodniji za modelovanje kretanja cena u odnosu na klasifikacioni pristup, koji se pokazuje kao znatno osetljiviji na izbor praga i neravnotežu klasa. Klasifikacioni modeli često favorizuju dominantnu klasu, što dovodi do degradacije performansi u predikciji pravca kretanja. Ovi nalazi su u skladu sa hipotezom efikasnog tržišta za kratke vremenske horizonte, gde je precizna klasifikacija smera kretanja otežana usled visokog nivoa šuma i nepredvidivosti tržišta. Rezultati ukazuju na to da integracija tehničkih indikatora može poboljšati performanse modela, ali da predikcija kratkoročnih promena cena ostaje ograničena inherentnom stohastičkom prirodom finansijskih tržišta.

Ključne reči - analiza sentimenta, Bitcoin, BERT, GRU, multimodalne duboke neuronske mreže

I. UVOD

Tržišta kriptovaluta odlikuju se ekstremnom volatilnošću i visokom osetljivošću na informacije dostupne na društvenim mrežama. Za razliku od tradicionalnih finansijskih instrumenata, Bitcoin nema fundamentalne pokazatelje tipa zarade ili dividende, pa su informacioni signali sa društvenih mreža jedna od retkih prediktivnih veličina [1]. Istraživanja su pokazala da Twitter sentiment može imati vremenski pomak (eng. *lag*) od 6 do 12 sati pre nego što se efekti odraze na cenu, što otvara prozor za predikciju [2].

Postojeći pristupi obično tretiraju sentiment i cenovne serije kao odvojene modele. Ovaj rad predlaže integrisan multimodalni sistem koji simultano modeluje obe vrste podataka: nestrukturisani tekst tvitova i strukturisane numeričke cenovne serije. Dve specijalizovane grane neuronske mreže ekstrahuju 64-dimenzionalne vektore koji se spajaju kroz fuzionni modul sa mehanizmom pažnje.

Boris Letić odgovoran je za sentiment granu: BERT fino-podešavanje i GRU agregaciju embeddings-a. Bogdan Čiplić razvija granu vremenskih serija cena: slojeviti LSTM i modul fuzije.

Ključni eksperimentalni nalazi su: odmrznuti BERT i GRU/BiLSTM arhitekture postižu više od 97% tačnosti u troklasnoj klasifikaciji sentimenta. Predikcija cene na kratkim horizontima ostaje otvoren problem usled bliskosti kratkoročnih kriptovalutnih serija sa *random walk* procesom, što je u saglasnosti sa hipotezom efikasnog tržišta u slaboj formi.

Ostatak rada je organizovan na sledeći način: Poglavlje II daje pregled relevantne literature, Poglavlje III opisuje skup podataka, Poglavlje IV opisuje eksplorativnu analizu podataka, Poglavlje V metodologiju, Poglavlje VI rezultate i diskusiju, a Poglavlje VII zaključak.

II. PREGLED RELEVANTNE LITERATURE

Primena obrade prirodnog jezika (eng. *Natural Language Processing*, NLP) za predikciju finansijskih tržišta aktivno se istražuje poslednje dve decenije. Bollen i sar. [3] bili su među prvim koji su demonstrirali statistički značajnu korelaciju između Twitter sentimenta i kretanja berze. Ovaj rad se naslanja na navedeni doprinos, ali ga proširuje na domen kriptovaluta koji je po prirodi volatilniji i direktnije reaktivan na društvene mreže.

Abraham i sar. [4] dokumentuju jaču korelaciju između sentimenta i Bitcoin cene nego za tradicionalne akcije, pripisujući to odsustvu fundamentalnih pokazatelja. Za razliku od [4] koji koristi agregatne sentiment *skorove* dobijene prostim leksičkim metodama, ovaj rad koristi fino-podešeni BERT model za domenski preciznu klasifikaciju, što dovodi do više tačnosti na kripto-specifičnom vokabularu.

Leksički pristupi poput VADER-a [5] (*Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner*) nude brzu, interpretabilnu polaznu tačku bez potrebe za treniranjem. Međutim, ograničeni su na generičke rečnike koji ne pokrivaju žargon specifičan za kriptovalute (*hodl*, *moon*, *dump* i sl.), što potvrđuje i naš *baseline* rezultat od svega 41,8% tačnosti.

Razvoj pre-treniranih transformerskih modela, posebno BERT-a [6] (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), značajno je unapredio performanse na *downstream* zadacima klasifikacije teksta. Ključna prednost BERT-a je bidirekcionalnost - razumevanje konteksta reči iz oba smera sekvence. Ovaj rad primenjuje strategiju delimičnog

odmrzavanja inspirisanu radovima o *fine-tuningu* BERT-a na domenskim podacima.

Rekurentne mreže poput LSTM-a [7] (*Long Short-Term Memory*) i GRU-a [8] (*Gated Recurrent Unit*) dugo su standard za modelovanje vremenskih serija u finansijskom domenu zahvaljujući sposobnosti pamćenja dugoročnih zavisnosti. GRU je uveo pojednostavljen mehanizam prolaza koji redukuje broj parametara uz očuvane performanse. Multimodalni pristupi koji kombinuju tekstualne i numeričke tokove ispitivani su u radu [9] za analizu vesti i kretanja akcija. Za razliku od [9] koji koristi vesti kao diskretne događaje, ovaj rad modeluje kontinuirani sentiment signal putem rolujućih prozora agregiranih BERT *embeddings*-a, što predstavlja metodološki doprinos.

III. SKUP PODATAKA

A. Twitter sentiment podaci

Skup tvitova sadrži 12.120 jedinstvenih tvitova vezanih za Bitcoin (#Bitcoin, #BTC, \$BTC), prikupljenih za period januar-maj 2024. godine. Svaki zapis sadrži: tekst, vremensku oznaku, korisničko ime, broj lajkova, broj *retwitova* i oznaku sentimenta (pozitivan/neutralan/negativan). Distribucija klasa odražava stvarnu distribuciju kriptovalutnog diskursa: neutralan 47,2% (5.722 tvita), pozitivan 35,1% (4.257 tvita) i negativan 17,7% (2.141 tvit). Prevlast neutralnih informativnih tvitova nad eksplicitno valentnim sadržajem tipična je za informacione kanale kriptovaluta.

Statistički opis skupa: 4.406 jedinstvenih korisnika, prosečan broj lajkova 2.153, prosečna dužina teksta 53 karaktera. Skup ne sadrži nedostajuće vrednosti. Prethodna iteracija projekta imala je kritičan problem - oko 20% duplikata tvitova u originalnom skupu. Ovaj problem uzrokovao je veštački visoke tačnosti modela kroz *data leakage*: isti tvitovi pojavljivali su se i u trening i test skupu. Skup je rekonstruisan sa garantovanom leksičkom raznovrsnošću po tematskim grupama: *trading*/cena, tehnički indikatori, tehnologija/razvoj, regulativa, rudarenje i dr.

B. Podaci o ceni Bitcoina

Podaci o ceni preuzeti su putem Binance API-ja i obuhvataju 3.625 satnih opservacija (OHLCV - *Open, High, Low, Close, Volume*) za period januar-maj 2024. Cena se kretala u rasponu 32.704\$-56.336\$ uz prosečnu vrednost 42.332\$ i satnu volatilnost od 1,404%.

Inženjeringom karakteristika (*eng. feature engineering*) dodati su tehnički indikatori koji su standardni alati tehničke analize: RSI (*Relative Strength Index*), MACD (*Moving Average Convergence Divergence*), Bolindžerove trake (*eng. Bollinger Bands*), SMA i EMA (jednostavni i eksponencijalni pokretni proseci), ATR (*Average True Range*) i ROC (*Rate of Change*). Dodati su i vremenski pomaci (*lags*) cene za 6h i 12h, kao i ciljne promenljive za 24h, 48h i 7 dana.

C. Podela podataka

Podaci su podeljeni temporalnim rezom radi sprečavanja curenja podataka (*eng. data leakage*). Za sentiment granu koristi se stratifikovani *shuffle split* 60/20/20. Ova podela je opravdana jer tvitovi nemaju vremensku zavisnost za potrebe

klasifikacije sentimenta, redosled tvitova ne utiče na oznaku klase, a stratifikacija osigurava jednaku distribuciju klasa u svim podskupovima.

Za regresionu granu cene koristi se strogi temporalni *split* bez mešanja: trening januar-mart (60%), validacija april (20%), test maj (20%). Ovaj pristup oponaša realne uslove predikcije gde budući podaci nisu dostupni tokom treniranja, čime se sprečavaju optimističke procene performansi.

IV. EKSPLORATIVNA ANALIZA PODATAKA

A. Distribucija sentimenta i cenovne statistike

Eksplorativna analiza podataka (*eng. Exploratory Data Analysis*, EDA) sprovedena je pre faze modelovanja radi razumevanja karakteristika skupova podataka i identifikacije potencijalnih problema. Skup tvitova pokazuje neuravnoteženu distribuciju klasa: neutralan 47,2%, pozitivan 35,1%, negativan 17,7%. Ova distribucija je karakteristična za kriptovalutne informacione kanale u kojima informativni tvitovi bez eksplicitnog sentimenta dominiraju nad eksplicitno valentnim sadržajem.

Analiza cenovnih podataka (3.625 satnih opservacija, januar-maj 2024.) ukazuje na značajnu volatilnost: cena se kretala u rasponu od 32.704\$ do 56.336\$, sa standardnom devijacijom od 5.378\$ i ukupnom promenom od +4,1% za posmatranih 5 meseci. Prosečna satna stopa prinosa iznosi 0,011%, dok je satna volatilnost 1,404%. Distribucija satnih prinosa aproksimirano sledi normalnu raspodelu sa leptokurtičnim repovima - karakteristična pojava za finansijske serije sa retkim ekstremnim događajima. Ova osobina direktno otežava predikciju: retki ekstremi imaju disproporcionalan uticaj na tržište, a modeli trenirani na prosečnom ponašanju teško anticipiraju takve događaje.

B. Analiza korelacije sentimenta i cene

Ključni nalaz EDA je analiza Pearsonove korelacije između agregatnog satnog sentimenta i Bitcoin cene za različite vremenske pomake (*lags*). Tabela I prikazuje rezultate za pomake od 0 do 48h. Sentiment je agregiran na satnom nivou kao prosek numeričkih vrednosti (pozitivan=+1, neutralan=0, negativan=-1).

TABELA I. PEARSONOVA KORELACIJA SENTIMENT-CENA PO LAG-U

Lag (h)	ρ (Pearson)	p-vrednost	Statistički značajan?
0h	-0.009	0.597	Ne
6h	-0.010	0.563	Ne
12h	-0.011	0.537	Ne
24h	-0.012	0.480	Ne
48h	-0.017	0.313	Ne

Rezultati jednoznačno pokazuju odsustvo statistički značajne linearne korelacije između sentimenta i cene za sve testirane pomake ($p > 0.3$). Korelacioni koeficijent ρ kreće se svega u opsegu [-0.009, -0.017] - gotovo nulte vrednosti. Ovaj nalaz ima dvostruku ulogu: (1) motiviše primenu nelinearnih modela dubokog učenja koji mogu uhvatiti složenije zavisnosti; (2) objašnjava zašto izolovani cenovni modeli ne nadmašuju naivni

baseline - linearne zavisnosti same po sebi nisu dovoljne za predikciju. Ovo je u saglasnosti sa nalazima Bollena i sar. [3] koji beleže da je korelacija Twitter sentimenta i finansijskih tržišta nelinearna i vremenski promenljiva.

C. Angažovanost, temporalni obrasci i inženjering karakteristika

Analiza angažovanosti po klasama sentimenta pokazuje da pozitivni tvitovi imaju prosečno veću viralnost sa 2.153 lajkova i 721 *retwitova* u proseku. Ovaj obrazac ukazuje da optimistički sadržaj dominira u vidljivosti, što može uzrokovati sistemsku pristrasnost: negativni signal je potencijalno potcenjen u agregatnom sentimentu. Prosečna dužina teksta od 53 karaktera odražava ograničenost Twitter platforme, što otežava detekciju sarkazma i višesmislenog sadržaja - ograničenje dokumentovano u analizi grešaka (Odeljak VI-D).

Inženjeringom karakteristika generisani su rolujući agregati sentimenta za prozore od 6h, 12h i 24h: prosečna vrednost, standardna devijacija, volumen tvitova, zbirna angažovanost i sentiment *momentum* (razlika proseka u prozoru), što daje ukupno 15 dodatnih karakteristika. Spajanjem sa cenovnim skupom (OHLCV sa 14 tehničkih indikatora i vremenskim pomacima), finalni fuzioni vektor sadrži informacije iz oba domena koji su međusobno nekorelisani (Tabela I) - što je teorijska pretpostavka za pozitivan doprinos multimodalnosti.

V. METODOLOGIJA

A. Predobrada teksta

Tekst tvitova prolazi standardni NLP *pipeline*: uklanjanje URL adresa, korisničkih oznaka (@korisnik) i specijalnih karaktera; tokenizacija i lematizacija korišćenjem NLTK biblioteke; uklanjanje *stop reči*. Za BERT model čuva se originalni, minimalno očišćen tekst, jer BERT tokenizator koristi WordPiece podreči koje rukuju nepoznatim rečima bolje od agresivnog prečišćavanja. Za GRU model gradi se TF-IDF vokabular sa 3.000 najfrekventnijih termina kao ulazna reprezentacija.

B. Baseline modeli

Kao polazne tačke koriste se dva prosta modela. (1) VADER Simple - čisto leksičko pravilo bez ML treniranja. Postiže 41,8% tačnosti, što je svega 8,8 procentnih poena iznad slučajnog pogotka za tri klase (33%). Niska tačnost potvrđuje da kripto-specifičan vokabular prevazilazi mogućnosti generičkog VADER rečnika. (2) VADER + Logistička regresija (LR) - VADER *compound score*, *pos/neg/neu* skorovi i dužina teksta koriste se kao karakteristike (*features*) logističke regresije. Postiže 55,9% tačnosti, što ukazuje da ML sloj značajno poboljšava leksičke *baseline* modele.

C. BERT fino-podešavanje

Koristi se *bert-base-uncased* model (110M parametara, 12 enkoderskih slojeva, 768-dim. reprezentacije) sa sledećom strategijom delimičnog odmrzavanja: *embeddings* i enkoder slojevi 0-7 su zamrznuti, slojevi 8-11 (poslednjih 4 od 12) i *pooler* su odmrznuti za trening. Klasifikaciona glava dodaje *Dropout* (0.3) i linearni sloj (768 → 3). Ukupno 109,5M parametara, od kojih 28,9M trenabilnih (26,44%).

Primenjene su diskriminativne stope učenja (*discriminative learning rates*) radi zaštite nižih slojeva od nekontrolisanog ažuriranja: enkoder slojevi 8-11 treniraju se sa $lr=5e-6$, a klasifikaciona glava sa $lr=2e-4$. Linearno zagrevanje (*eng. warmup*) pokriva prvih 10% ukupnih koraka treninga. *Label smoothing* od 0,1 u CrossEntropyLoss funkciji služi kao regularizacija. *Gradient clipping* na vrednosti 1.0 sprečava eksploziju gradijenata. Rani prekid treniranja (*eng. early stopping*) sa *patience=3* čuva model sa najboljom validacionom tačnošću.

Inicijalni pokušaj sa potpuno zamrznutim BERT-om dao je oko 75% tačnosti uz slab *recall* za negativnu klasu (~70%). Odmrzavanje poslednja 4 sloja uz diskriminativne stope učenja rešilo je oba problema: ukupna tačnost porasla na 97,2%, a *recall* za negativnu klasu na 94,4%. Ovo ilustruje ključnu vrednost domenski-prilagođenog finog podešavanja.

D. GRU model za embedding

GRU model (*eng. Gated Recurrent Unit*) izabran je kao primarna arhitektura za SIAP kurs zbog povoljnog odnosa performansi i efikasnosti. Za razliku od LSTM-a, GRU koristi dva umesto tri prolaza (*reset gate* i *update gate*), što smanjuje broj parametara uz očuvane performanse na kraćim sekvencama.

Arhitektura modela: (1) ulazni projekcioni sloj (TF-IDF 3.000 → 128 dimenzija, ReLU aktivacija, *Dropout* 0.4), (2) jedan GRU sloj (128 → 64 skrivenih dimenzija), (3) klasifikaciona glava (*Dropout* 0.4, Linear 64 → 3). Ukupno 421.571 parametara. Model se trenira 8 epoha sa Adam *optimizer*, $lr=0.001$, CrossEntropyLoss sa *label smoothing* 0.1, *batch_size=32* (~320s ukupno na GPU). Ključni izlaz je 64-dim. *hidden state* GRU sloja - vektor sentimenta za multimodalnu fuziju.

E. BiLSTM model

Bidirekcionni LSTM (*eng. Bidirectional Long Short-Term Memory*, BiLSTM) razvijen je kao alternativna arhitektura. BiLSTM obrađuje sekvencu u oba smera, što mu daje kontekstualno razumevanje slično BERT-u. Arhitektura: 2 BiLSTM sloja sa 128 jedinica, ukupno 193.879 parametara. Postiže identičnu tačnost od 97,9% i F1=0,980 kao GRU, sa manjim brojem parametara.

F. LSTM grana za cenu

Bogdan Čiplić implementira LSTM granu za modelovanje vremenskih serija cena. Slojeviti LSTM (*Stacked LSTM*) sa konfiguracijama 128→64→32 jedinica i *Dropout* 0.3 između slojeva obrađuje ulazni prozor od 168 satnih opservacija (7 dana) sa oko 28 karakteristika (OHLCV + tehnički indikatori). Poređenjem 1-slojne i 3-slojne arhitekture utvrđeno je da složenija konfiguracija dovodi do *overfittinga* (MAE: 5.734 vs 1.849 na validacionom skupu), stoga je 1-slojna verzija sa 64 jedinice i *Dropout* 0.2 zadržana.

G. Fuzija i predikcija

Fuzija se vrši *concatenation* operacijom 64-dim. sentiment vektora (GRU) i 64-dim. cenovnog vektora (LSTM), što daje 128-dim. *representation*. Multi-Head Attention (MHA) mehanizam sa 4 glave koristi se za ponderisanje relevantnih dimenzija. *Dense* slojevi (128→64→32) sa *Dropout* vode do

izlaznog sloja: 1 neuron (Huber *loss*) za regresiju ili 3 neurona (Softmax, Categorical Cross-Entropy) za klasifikaciju. Adam *optimizer* sa ReduceLROnPlateau, rani prekid i *gradient clipping* na 1.0 koriste se tokom zajedničkog treninga.

VI. REZULTATI I DISKUSIJA

A. Upoređenje modela sentimenta

Tabela II prikazuje sveobuhvatno upoređenje svih razvijenih modela sentimenta na test skupu koji obuhvata 2.424 tvita.

TABELA II. UPOREĐENJE MODELA SENTIMENTA

Model	Tip	Tač.(%)	F1	Param.	Tren.
VADER Simple	Leksič.	41.8	0.419	0	< 1s
VADER + LR	Prav.+ML	55.9	0.550	~100	< 1s
BERT (zam.)	Transf.	75.0	~0.75	~2K tren.	~80s/ep.
BERT (odm. 8-11)	Transf.	97.2	0.972	28.9M tr.	~52s/ep.
BiLSTM	RNN	97.9	0.980	193.879	~180s
GRU (gl.)	RNN	97.9	0.980	421.571	~320s uk.

Rezultati pokazuju jasnu hijerarhiju učinaka. VADER Simple praktično ne prevazilazi slučajni pogodak za kripto-domenske tvitove (41,8%), što direktno potvrđuje hipotezu o ograničenosti generičkih leksičkih metoda. VADER+LR pruža umereno poboljšanje (55,9%), demonstrirajući vrednost ML sloja nad prostim *scoring*-om. BERT, GRU i BiLSTM svi dostižu ~97-98%, što ukazuje da domenski specifičan trening donosi skok performansi. Ključni nalaz je da RNN arhitekture (GRU, BiLSTM) postižu identičnu tačnost kao odmrznuti BERT uz 2-3 reda veličine manji broj parametara, što ih čini praktičnijim za *deployment*. Ovi rezultati su konzistentni sa nalazima iz [6] o prednostima finog podešavanja.

B. Detaljna analiza BERT modela

Tabela III prikazuje performanse odmrznutog BERT modela po klasama na test skupu.

TABELA III. KLASIFIKACIONI IZVEŠTAJ - ODMRZNUTI BERT

Klasa	Preciznost	Odziv	F1	Podrška
positive	0.966	0.971	0.968	852
neutral	0.993	0.983	0.988	1144
negative	0.929	0.944	0.936	428

Negativna klasa, koja je manjinska (17,7% skupa), ima najniže ali i dalje visoke metrike: preciznost 0.929 i odziv 0.944. Ovo je posebno važno za praktične *trading* aplikacije, gde propuštanje negativnog sentimenta (lažno negativan signal) nosi veći finansijski rizik od lažno pozitivnih signala. Neutralna klasa ima najvišu preciznost (0.993), što odražava jasnu leksičku distinktivnost informativnih tvitova. Inicijalni zamrznuti BERT imao je *recall* za negativnu klasu od ~70%, dok odmrzavanje poslednja 4 sloja dovodi do 94,4% - poboljšanje od 24 procentna poena.

C. Rezultati LSTM modela za cenu

Tabela IV prikazuje upoređenje modela za regresiju cene na validacionom skupu za 24h horizont.

TABELA IV. UPOREĐENJE MODELA REGRESIJE CENE (24h)

Model	MAE (\$)	RMSE (\$)	MAPE (%)	R2
Baseline (naivni)	1554.73	2007.95	-	0.4399
LSTM 1-sloj (SGD)	1388.89	1731.84	2.11	0.5833
LSTM 3-sloj (SGD)	9781.19	10201.18	14.66	-11.4139
LSTM 1-sloj (Adam)	1627.04	2014.43	2.49	0.4362
LSTM 3-sloj (Adam)	2392.11	2774.50	3.69	0.0817

Kritičan nalaz: samo jedan od treniranih LSTM modela nadmašuje naivni *baseline* koji jednostavno predviđa da će buduća cena biti jednaka trenutnoj. *Baseline* postiže MAE=1554.73\$ i R2=0,4399, jednoslojni SGD LSTM ga prestiže sa MAE=1.388,89\$ i R2=0,5833 dok Adam i RMSprop dolaze *Baseline* rezultatu blizu ali ga ne prestižu. Ovo je poznata pojava u literaturi: kratkoročne cenovne serije kriptovaluta bliske su *random walk* procesu, pa modeli koji uče glatke prediktore teško mogu nadmašiti naivno pogađanje [2]. Trodimenzionalna LSTM arhitektura pokazuje izražen *overfitting*: MAE raste na 9.781,19\$ (R2=-11.4139), što potvrđuje da je dubina mreže bez adekvatne regularizacije kontraproduktivna. SGD *optimizer* sa manjom stopom učenja daje marginalnu prednost nad Adam-om na 10 epoha.

Izbor optimalnog skupa za regresiju izvršen je kombinacijom iterativnog dodavanja (*forward selection*) i uklanjanja (*backward elimination*) atributa. U prvom koraku, karakteristike su postepeno dodavane u model, pri čemu su zadržavane samo one koje doprinose poboljšanju performansi. Nakon toga, sprovedena je analiza uklanjanja pojedinačnih karakteristika, gde je uočeno da eliminacija određenih atributa (npr. *Low* cena) dovodi do dodatnog poboljšanja rezultata.

Na osnovu ove analize, definisan je redukovani skup karakteristika koji obuhvata informacije o kratkoročnim promenama. Zbog vremenskog ograničenja, nije mogao biti primenjen isti pristup za izbor karakteristika (*features*) klasifikacije, pošto je algoritam klasifikacije znatno sporiji. Taj problem je rešen biranjem karakteristika (*features*) kombinacijom eksplorativne analize domenskog iskustva. Return_1h i daily_return su odabrani zato što daju uvid u pravac kretanja, rolling_std_24h i ATR_14 su odabrani zbog volatilnosti, close_lag_6h i close_lag_24h nam daju uvid u prošlost i RSI_14, MACD_hist i EMA_20 nam daju informacije o momentum (tj. trend). Ovaj pristup je transparentno dokumentovan umesto da se prikazuje kao formalni postupak optimizacije.

Za klasifikaciju, korišćenje inicijalnog skupa podataka (*dataset*) od januara do maja je dovelo do izraženog *overfitting*-ga i zato je treniran na proširenom skupu podataka od 2017-2026. Dodatno, primenjene su težine (*weights*) klasa kako bi se ublažio problem od predviđanja najveće klase (STABLE). Pored relativno visoke ukupne tačnosti (*accuracy*), analiza konfuzione matrice (*Confusion Matrix*) pokazuje da model značajno favorizuje dominantnu klasu (STABLE), dok performanse na klasama rasta i pada ostaju ograničene. Ovo ukazuje na problem neravnoteže klasa i potvrđuje da je klasifikacioni pristup manje pouzdan u odnosu na regresioni model uprkos primeni tehnika za njegovo unapređenje.

D. Istorija treniranja GRU i BERT modela

Tabele V i VI prikazuju detaljan tok treniranja GRU i BERT modela po epohama, što omogućava analizu konvergencije i detekciju *overfittinga*.

TABELA V. ISTORIJA TRENIRANJA GRU MODELA (8 EPOHA)

Epoha	Train Loss	Train Acc (%)	Val Acc (%)	Val F1
1	0.5427	86.67	97.44	0.9745
2	0.3316	98.57	97.94	0.9794
3	0.3173	99.34	98.27	0.9827
4	0.3104	99.63	98.43	0.9843
5-7	0.306-0.302	99.8-99.9	98.43	0.9843
8	0.3008	99.96	98.51	0.9852

GRU model pokazuje brzu konvergenciju: već u prvoj epohi validaciona tačnost dostiže 97,44%, da bi do osme epohe stabilizovala na 98,51%. Trening tačnost brzo raste na >99%, dok validaciona tačnost raste sporije i stabilizuje se - blagi *gap* (0.5-1.5 pp) ukazuje na umereni *overfitting* pod kontrolom zahvaljujući *Dropout* 0.4 i *label smoothing* 0.1. Vreme po epohi ~1s na GPU-u potvrđuje efikasnost GRU arhitekture.

TABELA VI. ISTORIJA TRENIRANJA BERT MODELA (3 EPOHE)

Epoha	Train Loss	Train Acc (%)	Val Acc (%)	Val F1
1	0.6996	74.78	94.22	0.9410
2	0.4007	95.01	96.66	0.9667
3	0.3720	96.52	96.86	0.9688

BERT model trenira se 3 epohe uz linearno zagrevanje i diskriminativne stope učenja. Trening tačnost raste od 74,78% u prvoj epohi do 96,52% u trećoj, dok validaciona tačnost teče ravnomernije (94,22% -> 96,86%). Za razliku od GRU koji konvergira već u prvoj epohi, BERT zahteva više epoha za stabilizaciju zbog *warmup* perioda u kome su stope učenja niske. Konačna test tačnost od 97,19% premašuje validacionu (96,86%), što se objašnjava *label smoothing*-om koji uvećava validacioni gubitak i time ranije aktivira *early stopping* kriterijum.

E. Baseline modeli za klasifikaciju pravca

Bogdan Čiplić je evaluirao klasifikaciju pravca kretanja cene (UP/DOWN/STABLE, pragovi +2%/-2%). Tabela VII prikazuje rezultate na test skupu.

TABELA VII. UPOREĐENJE BASELINE MODELA KLASIFIKACIJE PRAVCA

Model	Tačnost	F1 (w.)	Dir. Acc.
Dummy (most-freq.)	0.679	0.544	0.679
LSTM (SGD)	0.632	0.609	0.632
Random Forest (300)	0.320	0.339	0.320
GRU + Fuzija	0.40	0.430	0.40

Značajan nalaz: *Dummy* klasifikator koji uvek predviđa STABLE postiže 67,9% tačnosti jer ta klasa dominira na test

skupu. Random Forest (32,0%) i LSTM (63,2%) rade lošije od *dummy*, što je posledica ozbiljnog nebalansa klasa i *concept drift* između train (52,2% STABLE) i test perioda (67,9% STABLE). GRU+Fuzionni sistem targetira *directional accuracy* od >40% korišćenjem sentiment signala, sa ciljem da nadmaši izolovane cenovne modele.

F. Ablaciona studija sentiment grane

Tabela VIII prikazuje ablacionu studiju sentiment grane kojom se postepenim dodavanjem komponenti kvantifikuje doprinos svake faze.

TABELA VIII. ABLACIONA STUDIJA SENTIMENT GRANE

Konfiguracija	Tačnost sent.	F1 (w.)	Param.	Tren.
VADER Simple (baseline)	41.8%	0.419	0	0s
GRU (epoha 1, proxy)	86.7%	0.865	421K	~1s
GRU sa TF-IDF (pun)	97.9%	0.980	421K	~320s
BERT zamrznut (samo glava)	75.0%	~0.75	2K	~80s/ep.
BERT odm. slojevi 8-11	97.2%	0.972	28.9M	~52s/ep.

Prelaz od VADER (41,8%) na GRU sa TF-IDF (97,9%) beleži povećanje od 56,1 pp - primarni doprinos dolazi od nadziranog učenja na domenskim podacima, a ne od same arhitekture. Već u prvoj epohi treninga GRU validaciona tačnost dostiže 97,44%, što potvrđuje da TF-IDF sa 3.000 termina obuhvata kripto-specifične termine dovoljno da model brzo konvergira.

Prelaz od zamrznutog BERT (75,0%) na odmrznuti BERT sa slojevima 8-11 (97,2%) beleži povećanje od 22,2 pp, a posebno značajan efekat je na *recall* negativne klase (sa ~70% na 94,4%). Odmrzavanje samo poslednja 4 sloja - umesto celokupnog modela - predstavlja optimalan kompromis: niži slojevi su zamrznuti da sačuvaju opšte lingvističke reprezentacije, dok viši slojevi apsorbuju kripto-specifične obrasce. GRU i odmrznuti BERT dostižu slične krajnje tačnosti (97,9% vs 97,2%), ali GRU koristi 68× manji broj trenabilnih parametara (421K vs 28,9M), čime je pogodniji za produkcijski *deployment* u sistemima realnog vremena.

Kumulativni efekat ablacije demonstrira da je domenski-prilagođen *fine-tuning* ključna komponenta: ni arhitekturna složenost (zamrznuti BERT sa 110M vs GRU sa 421K parametara) ni leksička heuristika (VADER) nisu dovoljni za visoke performanse na kriptovalutnom diskursu. Ovaj nalaz sugerise da budući sistemi treba da prioritizuju kvalitet domenskih podataka za treniranje u odnosu na složenost arhitekture.

G. Analiza grešaka

Inspekcijom tvitova na kojima je BERT pogrešio uočena su karakteristična ograničenja. Sarkastični tvitovi poput „Oh great, another pump and dump, very bullish!“ konzistentno su pogrešno klasifikovani kao pozitivni, BERT ne razume implikativni smisao negativne ironije. Tvitovi sa gramatičkom negacijom u kombinaciji sa pozitivnim terminima („Bitcoin is NOT going to crash“) povremeno zbunjuju model. Kratki neutralni tvitovi koji sadrže isključivo cenovne podatke

ponekad dobijaju lažno pozitivnu oznaku zbog prisustva *bullish* terminologije.

Za LSTM regresioni model, temporalna distribucija greške pokazuje značajno veću grešku u periodima visoke volatilnosti (kraj marta, početak aprila 2024.). Ovo je očekivano. Modeli zasnovani na prethodnim vrednostima ne mogu anticipirati iznenadne promene trenda uzrokovane eksternim događajima, što je konzistentno sa ograničenjima LSTM-a dokumentovanim u [7]. Povećanje broja ulaznih karakteristika može dovesti do povećanja šuma u podacima i smanjenja sposobnosti modela da generalizuje, posebno kada su prisutne redundantne ili slabo informativne karakteristike. Dodatno, kod klasifikacije, model pokazuje tendenciju ka predviđanju dominantne klase, što ukazuje na pristrasnost u učenju uzrokovanu nebalansiranim distribucijom klasa i ograničenom separabilnošću feature prostora.

H. Diskusija i ograničenja

Sentiment klasifikatori postižu visoke performanse (>97%) na skupu podataka. Predikcija cene ostaje fundamentalno težak problem. Rezultati su u saglasnosti sa hipotezom efikasnog tržišta u slaboj formi za kratke horizonte, kao i sa nalazima Karamija i sar. [2] koji beleže slična ograničenja. Integracija sentiment signala kroz Multi-Head Attention fuzioni modul teorijski otvara prostor za poboljšanje na dužim horizontima (7 dana) gde je korelacija između sentimenta i cene jača. Ograničenja podataka: satni OHLCV podaci ne hvataju *intraday* dinamiku; Twitter podaci ne pokrivaju ostale relevantne izvore sentimenta (Reddit r/Bitcoin, Telegram); vremenski pomak između sentimenta i cene nije eksplicitno modelovan.

VII. ZAKLJUČAK

U ovom radu razvijen je i evaluiran multimodalni sistem dubokog učenja koji integriše Twitter analizu sentimenta i istorijske cenovne serije Bitcoina. Sentiment grana postiže >97% tačnosti u troklasnoj klasifikaciji koristeći odmrznuti BERT i GRU/BiLSTM arhitekture. GRU je izabran kao primarni model za SIAP kurs zbog efikasnosti (421K parametara, <5min treniranja) uz performanse jednake daleko težeg BERT-a. BiLSTM je razvijen kao alternativni model za kurs Neuronske mreže.

Ključni doprinos je demonstracija da specijalizovano finopodešavanje BERT-a sa diskriminativnim stopama učenja i odmrzavanjem poslednja 4 sloja dramatično poboljšava *recall* za manjinsku negativnu klasu (sa ~70% na 94,4%). Ovaj nalaz je kritičan za praktične *trading* aplikacije, kao što su sistemi upozorenja o negativnom sentimentu za investitore i portfeljski *risk management* alati. Pored toga, demonstrirano je da leksička raznovrsnost u skupovima podataka direktno utiče na kvalitet modela - 20% duplikata u originalnom skupu uzrokovalo je lažne visoke tačnosti, a rekonstrukcija skupova rešila je ovaj problem.

Predikcija cene suočava se sa fundamentalnim ograničenjem kratkoročne nepredvidivosti tržišta, pri čemu LSTM ne uspeva da konzistentno nadmaši naivni baseline model, što je u skladu sa hipotezom efikasnog tržišta u slaboj formi. Ovo ukazuje na to da se kratkoročna kretanja cena ne mogu pouzdano modelovati isključivo na osnovu istorijskih podataka. Ipak,

ovaj rezultat ne umanjuje vrednost razvijenog sentiment klasifikatora, koji pokazuje visoku sposobnost ekstrakcije informacija iz nestrukturiranih tekstualnih podataka i predstavlja koristan signal u okviru multimodalnih pristupa.

Pravci budućeg rada: (1) eksplicitno modelovanje vremenskog pomaka sentiment-cena uvođenjem lag mehanizma; (2) proširenje na duže predikcione horizonte (30, 90 dana) gde je korelacija jača; (3) integracija alternativnih izvora sentimenta (Reddit, Telegram, on-chain metrike); (4) formalni *grid/random search* hiperparametara fuzionog modula.

LITERATURA

- [1] S. Nakamoto, 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,' 2008. [Online]. Dostupno na: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [2] H. Karami, M. Lungu-Stan, 'Bitcoin Price Prediction Using Twitter Sentiment Analysis,' arXiv:2206.03537, 2022.
- [3] J. Bollen, H. Mao, X. Zeng, 'Twitter mood predicts the stock market,' J. Computational Science, vol. 2, no. 1, pp. 1-8, 2011.
- [4] J. Abraham, D. Higdon, J. Nelson, J. Ibarra, 'Cryptocurrency Price Prediction Using Tweet Volumes and Sentiment Analysis,' SMU Data Science Review, vol. 1, no. 3, 2018.
- [5] C.J. Hutto, E. Gilbert, 'VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text,' in Proc. ICWSM, 2014.
- [6] J. Devlin, M. Chang, K. Lee, K. Toutanova, 'BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,' in Proc. NAACL-HLT, 2019, pp. 4171-4186.
- [7] S. Hochreiter, J. Schmidhuber, 'Long Short-Term Memory,' Neural Computation, vol. 9, no. 8, pp. 1735-1780, 1997.
- [8] K. Cho et al., 'Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation,' in Proc. EMNLP, 2014, pp. 1724-1734.
- [9] X. Ding, Y. Zhang, T. Liu, J. Duan, 'Deep Learning for Event-Driven Stock Prediction,' in Proc. IJCAI, 2015, pp. 2327-2333.